

한국남동발전(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

【4】

제 목 「접지저항 측정 및 접지설비 점검 지침서」 등 개정 필요

관 련 부 서 ○○○○본부 * * * * 실, ●●●●실 * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 * * * * 실, ●●●●실 * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 업무표준서를 정기적으로 평가하여 불필요한 절차, 규제와 간섭 등의 낭비 요소를 발굴하여 제거함으로써 최적의 업무를 유지하기 위해 매년 1회 정기 유효성 평가를 시행하고 사규 개정, 기술기준 변경 등 개정 사유가 발생하면 수시 유효성 평가를 시행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「사내표준 관리 절차서」 3.0 용어의 정의에 따르면 ‘절차서’는 품질·환경 경영매뉴얼(이하 “매뉴얼”이라 한다)의 하위문서로 본사의 해당 부서에서 작성하여 전사 공용으로 사용되는 문서를 말한다. 그리고 ‘지침서’는 절차서의 하위문서로 본사 처·실 또는 사업소에서 작성하여 해당 처·실 또는 사업소 업무에만 제한적으로 적용되는 문서를 말하며, 해당 업무수행을 위한 구체적이고 상세한 절차와 방법을 기술하며 절차서의 요구사항을 위배 또는 제한할 수 없다고

되어 있다.

그리고 같은 절차서 5.6 유효성평가에 따르면 절차서(지침서 포함) 유효성평가는 사용 중인 사내표준의 적합성과 지속성 유지를 위해 다음 9가지에 중점을 두고 검토하여 개정, 수정, 폐기, 통합을 시행하는 것을 말한다고 되어 있다.

1. 적용범위, 용어의 정의, 책임과 권한, 업무절차, 기록관리, 관련표준, 참고자료, 부록 및 서식 재검토
2. 국내외 건설 및 운전, 보수경험
3. 관련 계획자, 제작자와의 Interface 변경
4. 경영검토, 지시, 위원회 등의 의결 혹은 권고 사항
5. 직제규정, 직무권한, 업무방침/지침 변경
 - ※ 직제명칭 변경의 경우 수정
6. 타 처, 사업소로부터의 개정 요구
7. 관련 Codes & Stds 제정, 변경 혹은 Good Practice
8. 현실과 맞지 않는 사문화된 절차의 유·무
9. 현재 업무수행 상태와 표준이 일치되지 않아 현실성이 없는 사항

또한 품질주관(담당)부서는 정기적으로(1회/1년) 유효성평가를 시행토록 관리하며 단, 사규 개정, 적용된 기술기준이나 표준화 방침 변경 등의 사유 발생 시는 정기평가와는 별도로 그 사유 발생 즉시 유효성평가를 실시하고 평가결과에 따라 조치한다고 되어 있다.

따라서 ○○○○본부는 사규 개정, 기술기준이 변경되는 경우 유효성평가를 시행하여 항상 최신의 상태로 유지할 수 있도록 즉시 개정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 5. 13. ~ 5. 24.)를 통해 20xx년도 ○○○○본부 지침서의 유효성평가 현황을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 「접지저항 측정 및 접지설비 점검 지침서」 개정 필요

20xx. xx. xx. 산업통상자원부는 「전기사업법」 제67조¹⁾ 및 같은 법 시행령 제43조²⁾, 「전기설비기술기준」(산업통상자원부 고시) 제4조³⁾에 따라 전기산업계에서 국제표준과 다르게 운영되던 불명확·불필요한 규제사항을 해소하고, 전기설비의 환경 변화에 대한 안전성, 신뢰성 및 편의성을 확보하여 해외 전력시장 진출의 장애요인을 제거하는 등 전기설비기술의 선진화를 통하여 국내 전력산업 기술발전과 국제표준에 부합한 사용자 중심의 「한국전기설비규정」(이하 “KEC⁴⁾”라 한다)을 제정하여 접지대상에 따라 일괄 적용한 접지종별을 폐지하고 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등 국제표준의 접지설계 방식을 적용하였다.

그러나 ○○○○본부 「접지저항 측정 및 접지설비 점검 지침서」의 경우 KEC 제정 이전에 사용하던 「전기설비기술기준의 판단기준」(산업통상자원부 공고 제20xx-xxx호, 20xx. xx. xx. 폐지)에서 규정된 접지공사의 종류에 따라 다음 [표]와 같이 5.5 접지공사의 종류에 접지종별 저항값을 규정하고 있다.

-
- 1) 제67조(기술기준) ① 산업통상자원부장관은 원활한 전기공급 및 전기설비의 안전관리를 위하여 필요한 기술기준을 정하여 고시하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.
- ② 기술기준은 전자파가 인체에 미치는 영향을 고려한 전자파 인체보호기준을 포함하여야 한다.
- ③ 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 기술기준을 변경하는 경우 기존의 전기설비에 대하여 변경 전의 기술기준을 적용한다. 다만, 공공의 안전 확보를 위하여 변경된 기술기준을 적용할 수 있다.
- 2) 제43조(기술기준의 제정) 법 제67조에 따른 기술기준은 전기설비가 다음 각 호의 기준에 적합하도록 정하여야 한다.
1. 사람이나 다른 물체에 위해(危害) 또는 손상을 주지 아니하도록 할 것
 2. 내구력 부족 또는 기기 오작동에 의하여 전기공급에 지장을 주지 아니하도록 할 것
 3. 다른 전기설비나 그 밖의 물건의 기능에 전기적 또는 자기적(磁氣的) 장애를 주지 아니하도록 할 것
 4. 에너지의 효율적인 이용 및 신기술·신공법의 개발·활용 등에 지장을 주지 아니하도록 할 것
- 3) 제4조(적합성 판단) 이 고시에서 규정하는 안전에 필요한 성능과 기술적 요건은 다음 각 호의 기준을 충족할 경우 이 고시에 적합한 것으로 판단한다.
1. 대한전기협회에 설치된 한국전기기술기준위원회(이하 이조에서 “기준위원회”라 한다)에서 채택하여 산업통상자원부장관의 승인을 받은 “한국전기설비규정”
 2. 기준위원회에서 이 고시의 제정 취지로 보아 안전 확보에 필요한 충분한 기술적 근거가 있다고 인정되어 산업통상자원부장관의 승인을 받은 경우
- 4) 한국전기설비규정(Korea Electro-technical Code, KEC)은 전기설비기술기준 고시에서 정하는 전기설비(“발전·송전·변전·배전 또는 전기사용을 위하여 설치하는 기계·기구·댐·수로·저수지·전선로·보안통신선로 및 그 밖의 설비”를 말한다)의 안전성능과 기술적 요구사항을 구체적으로 정하는 것을 목적으로 산업통상자원부에서 관리하는 규정

[표] 접지공사의 종류

구분	접지종별	접지해당물
기기외함 등의 접지 (기기접지)		
회로도체의 접지 (계통접지)		

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과 「한국전기설비규정」에서 규정한 접지공사의 기술기준과 다르게 사업소 지침서를 운영하고 있어 위 지침서를 개정할 필요가 있다.

나. 「산업안전보건위원회 운영 지침서」 개정 필요

20xx. xx. xx. ◁◁◁◁◁시스템 갱신심사 미비사항에 대한 보완사항으로 ◁◁◁◁◁시스템에서 요구하는 근로자의 참여 및 협의에 관한 사항을 추가하여 20xx년 xx월 현재 「산업안전보건위원회 운영절차서」 5.4.4 심의·의결사항에서는 총 x가지의 위원회 심의·의결사항을 규정하고 있다.

그러나 ○○○○본부 「산업안전보건위원회 운영 지침서」에서는 위 절차서에 관한 사항이 누락되어 있는 것을 확인하였다.

그 결과 사업소에서 운영하고 있는 산업안전보건위원회에 상위절차서에서 규정한 심의·의결사항을 누락 할 우려가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 관련규정의 제·개정사항을 인지하지 못하여 상위 규정의 제·개정 사항을 유효성평가지 반영하지 못한 사실을 인정하고 유효성평가를 통해 기술기준과 절차서의 제·개정 사항을 반영하여 사업소 지침서를 개정 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 「한국전기설비규정」에서 규정한 접지공사관련 기술기준을 반영하여 「접지저항 측정 및 접지설비 점검 지침서」를 개정하시고, (개선)

② 「산업안전보건위원회 운영절차서」에서 규정하고 있는 심의·의결사항을 반영하여 「산업안전보건위원회 운영 지침서」를 개정하시기 바랍니다. (개선)